Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

Algoritmos e Estruturas de Dados

2º ano, 1º semestre – 2026/2027
Ficha Prática 1

Carlos Urbano
Catarina Reis
João Ramos
José Magno
Marco Ferreira
Sónia Luz

Recursividade

Deve ter em atenção que todos os exercícios desta ficha devem ser implementados no **projeto fornecido** no moodle.

1. Fibonacci

A sequência de **Fibonacci** é representada pela seguinte fórmula:

$$fibonacci(n) = \begin{cases} n & \Leftarrow \ n \in \{0,1\} \\ fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1) & \Leftarrow \ n \in \mathbb{N} \ \wedge \ n \geq 2 \end{cases}$$

a) Na classe **Fibonacci** no package **aed.recursividade.algoritmos** implemente o método estático **executar** que execute um algoritmo, recorrendo a recursividade, que produza o efeito da função fibonacci;

b) Na classe **Fibonacci** implemente o método estático **apresentar** que execute o algoritmo para um dado valor **n** e apresente o resultado na consola;

Teste o código implementado usando a classe **MainPraticaFibonacci** no package **aed.recursividade.utilizacao**.

Carlos Urbano
Catarina Reis
João Ramos
José Magno
Marco Ferreira
Sónia Luz

2. Torres de Hanói

O problema das **Torres de Hanói** (Figura 1) consiste em mover um conjunto de discos de uma torre A para uma torre C, com o auxílio de uma terceira torre B, ordenados por tamanho (do maior para o menor, da base para o topo).

Para resolver o problema, devem-se movimentar os discos (um de cada vez) entre torres sem nunca colocar um disco maior sobre um disco menor.

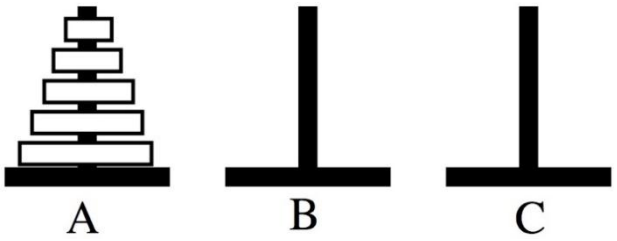


Figura 1. Torres de Hanói

a) Na classe **JogoTorresHanoi** no package **aed.recursividade.algoritmos** implemente o método estático **executar** que execute um algoritmo, recorrendo a recursividade, que resolva o problema das torres de Hanói. Nesta versão deve considerar que cada torre é definida apenas por um **char**;

b) Na classe **JogoTorresHanoi** implemente o método estático **apresentar** que execute o algoritmo para um dado **numeroDiscos** e apresente os movimentos de cada disco entre as várias torres (Ex: A => C);

Teste o código implementado usando a classe **MainPraticaJogoTorresHanoi** no package **aed.recursividade.utilizacao**.